5. பின்வரும் சமன்பாடுகளின் கூம்புவளைவின் வகையைக் கண்டறிந்து அவற்றின் மையம், குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் இயக்குவரைகள் காண்க :

(i) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ (ii) $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{10}=1$ (iii) $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{144}=1$ (iv) $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{9}=1$

6. $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற அதிபரவளையத்தின் செவ்வகல நீளம் $\frac{2b^2}{a}$ என நிறுவுக.

7. அதிபரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி P-இலிருந்து அதன் குவியத்தூரங்களின் வித்தியாசத்தின் மட்டு மதிப்பு குறுக்கச்சின் நீளத்திற்குச் சமம் என நிறுவுக.

8. பின்வரும் சமன்பாடுகளின் கூம்பு வளைவின் வகையைக் கண்டறிந்து அவற்றின் மையம், குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் இயக்குவரைகளைக் காண்க :

(i) $\frac{(x-3)^2}{225}+\frac{(y-4)^2}{289}=1$ (ii) $\frac{(x+1)^2}{100}+\frac{(y-2)^2}{64}=1$ (iii) $\frac{(x+3)^2}{225}-\frac{(y-4)^2}{64}=1$

(iv) $\frac{(y-2)^2}{25}-\frac{(x+1)^2}{16}=1$ (v) $18x^2+12y^2-144x+48y+120=0$

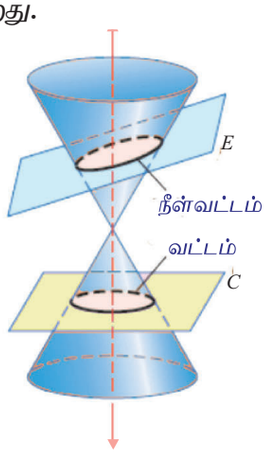
(vi) $9x^2-y^2-36x-6y+18=0$

5.4 கூம்பு வெட்டு முகங்கள் (Conic Sections)

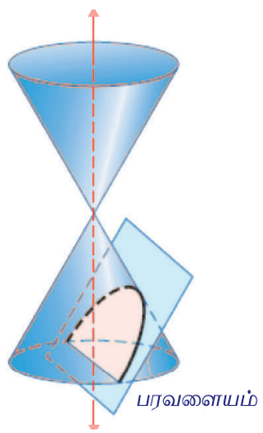
வளைவரைகளை தீர்மானிக்க பிரிவு 5.3-இல் விவரித்த முறைகளுடன் வடிவியல் முறையிலான கூம்பு வெட்டு முகங்களைப் பற்றி இங்கு காண்போம். ஓர் இரட்டைக் கூம்பை ஒரு தளத்தால் வெட்டும்போது வட்டம், நீள்வட்டம், பரவளையம், அதிபரவளையம் போன்ற வடிவங்களைப் பெறலாம். எனவே அந்த வடிவங்கள் கூம்பின் வெட்டு முக வடிவங்கள் அல்லது சுருக்கமாக கூம்பு வளைவரைகள் எனக்குறிக்கப்படுகின்றன.

5.4.1 கூம்பு வெட்டு முகங்களின் வடிவியல் விளக்கம்' (Geometric description of conic section)

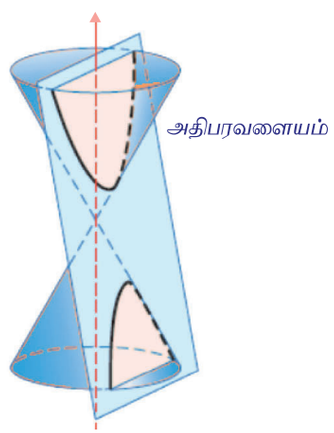
கூம்பின் அச்சுக்கு செங்குத்தான ஒரு தளம் (தளம் C) இரட்டைக் கூம்பின் ஒரு பகுதியை மட்டும் வெட்டும்போது வட்டம் (படம் 5.40) கிடைக்கின்றது. தளம் E, அச்சுக்கு செங்குத்தாக இல்லாமல் சற்று சாய்ந்த நிலையில் இரட்டைக் கூம்பின் ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும் வெட்டும்போது நீள்வட்டம் (படம் 5.40) கிடைக்கின்றது. இரட்டைக் கூம்பின் ஒரு கூம்பின் பக்கத்திற்கு இணையாக ஒரு தளம் வெட்டும்போது பரவளையம் (படம் 5.41) கிடைக்கின்றது. இரட்டைக் கூம்பின் அச்சுக்கு இணையாக ஒரு தளம் இரட்டைக் கூம்பின் இரு பகுதிகளையும் வெட்டும்போது அதிபரவளையம் (படம் 5.42) கிடைக்கின்றது.



படம் 5.40



படம் 5.41



படம் 5.42

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 215 16-12-2022 15:29:54